

REPORTE DE MÉTRICAS DE SOFTWARE

E1-A1 — Ingeniería de Software II

Proyecto: Sistema360

Repositorio: github.com/Juampiezas/sistema360

Versión analizada: v0.1-E1-A1

Commit congelado: 2223ffb

Integrantes

Nombre	Matrícula
Jean Carlos Farias	100362416
Albert Encarnacion	100634972
Kevin Daniel Batista	100575671
Miguel Elias Ramirez	100453980

1. Introducción

Sistema360 es un sistema de gestión empresarial desarrollado en PHP y MySQL. El proyecto contiene módulos para la administración de clientes, productos, proveedores, usuarios, ventas, compras, facturación, contabilidad y reportes. Esta actividad mide el tamaño y estructura del código fuente de la versión congelada para E1-A1.

2. Objetivos

Medir el tamaño del código mediante LOC y KLOC; identificar archivos y distribución por lenguaje; identificar las clases presentes; observar dependencias directas; y relacionar las métricas con aspectos de calidad y productividad.

3. Herramientas utilizadas

Git y GitHub se utilizaron para el control de versiones, historial de cambios y congelación de la versión. cloc 2.10 se utilizó para medir líneas de código, líneas en blanco, comentarios y distribución por lenguaje. PowerShell se utilizó para consultas sobre clases y dependencias.

4. Control de versiones y versión congelada

La versión de referencia utilizada para las mediciones es el tag v0.1-E1-A1, asociado al commit 2223ffb. Esto permite identificar exactamente la versión sobre la cual fueron calculadas las métricas.

5. Métricas de tamaño

Métrica	Resultado
Archivos únicos contabilizados por cloc	32
Líneas de código (LOC)	2,644
KLOC	2.644
Líneas en blanco	1,270
Líneas de comentarios	116

$KLOC = LOC / 1000 = 2,644 / 1000 = 2.644$ KLOC.

6. Distribución del código por lenguaje

Lenguaje	Archivos	Blank	Comentarios	Código
PHP	27	928	46	1,943
CSS	1	247	35	465
SQL	2	36	14	103
JavaScript	1	43	21	102
Markdown	1	16	0	31
TOTAL	32	1,270	116	2,644

7. Archivos del proyecto

El análisis de tipos de archivo, excluyendo vendor, dompdf y .git, identificó 33 archivos físicos: 27 PHP, 1 Markdown, 1 CSS, 2 SQL, 1 JavaScript y 1 .gitignore. cloc contabilizó 32 archivos de texto porque no incluyó el .gitignore en su tabla de lenguajes.

8. Número de clases

Se identificaron 5 declaraciones de clase: Cliente, Producto, Proveedor, Usuario y Venta. Estas clases se encuentran en la carpeta clases/. La búsqueda realizada no encontró declaraciones extends ni instanciaciones directas new para esas clases en el conjunto analizado.

9. Dependencias y acoplamiento

Referencia analizada	Ocurrencias
include("config/conexion.php")	16
include("includes/sidebar.php")	12
require relacionado con Dompdf	1

Estas cantidades representan ocurrencias de dependencias directas encontradas mediante búsqueda en el código y se utilizan como indicador operativo de acoplamiento. No se presentan como un valor formal de CBO porque no se aplicó una fórmula específica de CBO.

10. Interpretación de las métricas

El proyecto tiene 2.644 KLOC dentro del alcance medido, con predominio del código PHP (1,943 LOC), coherente con que PHP concentra la lógica principal. CSS, SQL y JavaScript representan componentes complementarios. Las 5 clases muestran una organización orientada a objetos en una parte del proyecto. Las inclusiones repetidas de la conexión a base de datos y del sidebar evidencian dependencias compartidas entre varios archivos PHP.

11. Relación con la calidad

Las métricas de tamaño y estructura sirven como indicadores para conocer la magnitud y organización del proyecto. Por sí solas no determinan la calidad del software. Las dependencias repetidas pueden considerarse en futuras revisiones de mantenibilidad y modularidad.

12. Relación con la productividad

El historial de Git permite observar la evolución y las contribuciones. Las métricas LOC establecen una referencia cuantitativa del tamaño. Para medir productividad de forma completa sería necesario relacionar esfuerzo, tiempo, tareas terminadas y cambios realizados; LOC no debe interpretarse por sí sola como una medida definitiva de productividad.

13. Conclusiones

La medición de v0.1-E1-A1 estableció una línea base cuantitativa de Sistema360: 2,644 LOC (2.644 KLOC), principalmente en PHP, 5 clases y dependencias directas recurrentes hacia la conexión de base de datos y el sidebar. Estas mediciones pueden utilizarse como referencia para comparar futuras versiones.

14. Fuentes y evidencia

- Repositorio: github.com/Juampiezas/sistema360
- Tag: v0.1-E1-A1
- Commit: 2223ffb
- cloc 2.10
- Comandos PowerShell utilizados para identificar clases y dependencias.

15. Apéndice — resultado de cloc

El resultado registrado fue: 32 archivos de texto contabilizados, 2 archivos ignorados, 2,644 líneas de código, 1,270 líneas en blanco y 116 líneas de comentarios. El comando utilizado excluyó .git, vendor y dompdf.